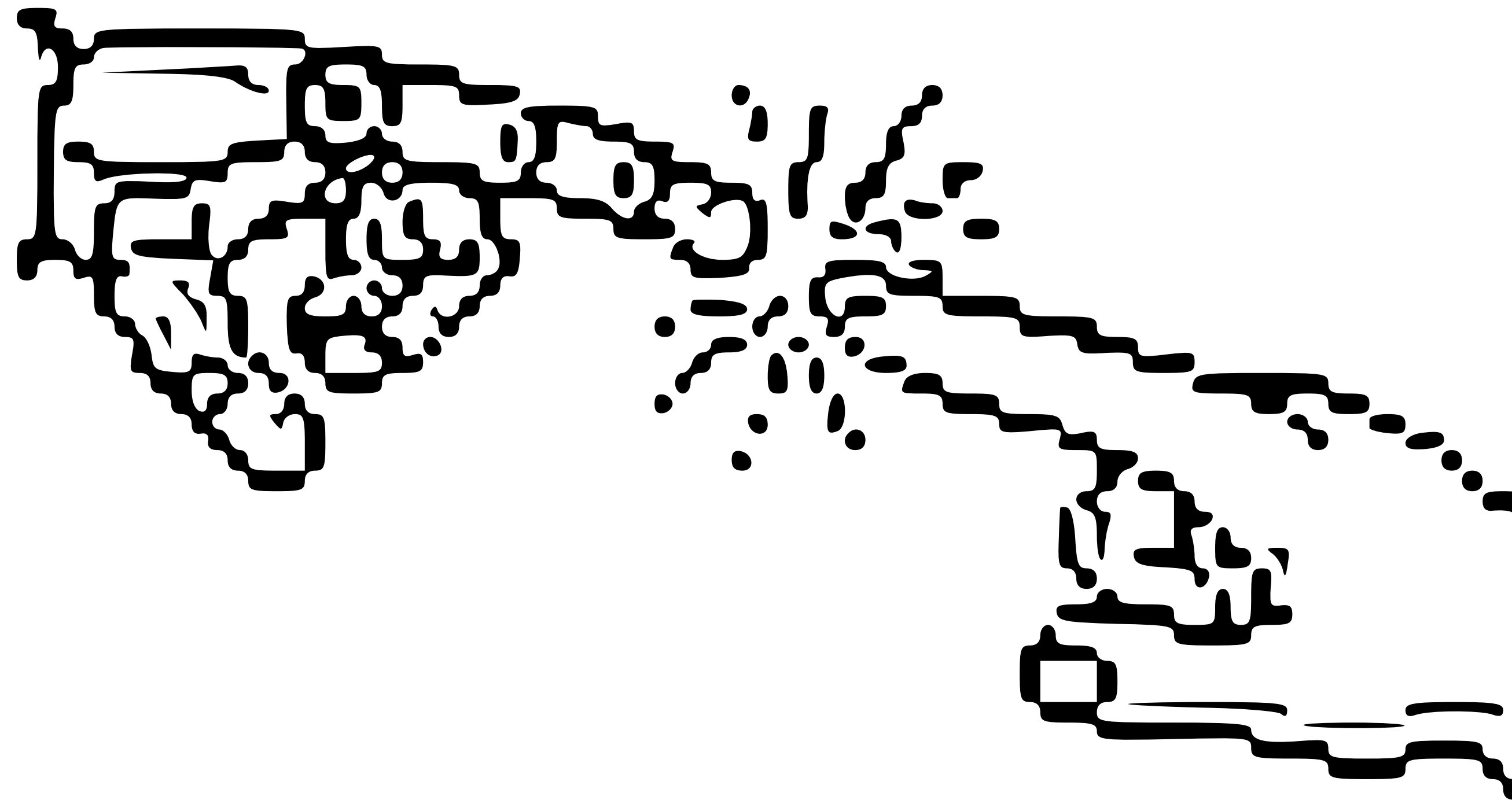


ML기초 시그

2주차: 간단한 수학(?)

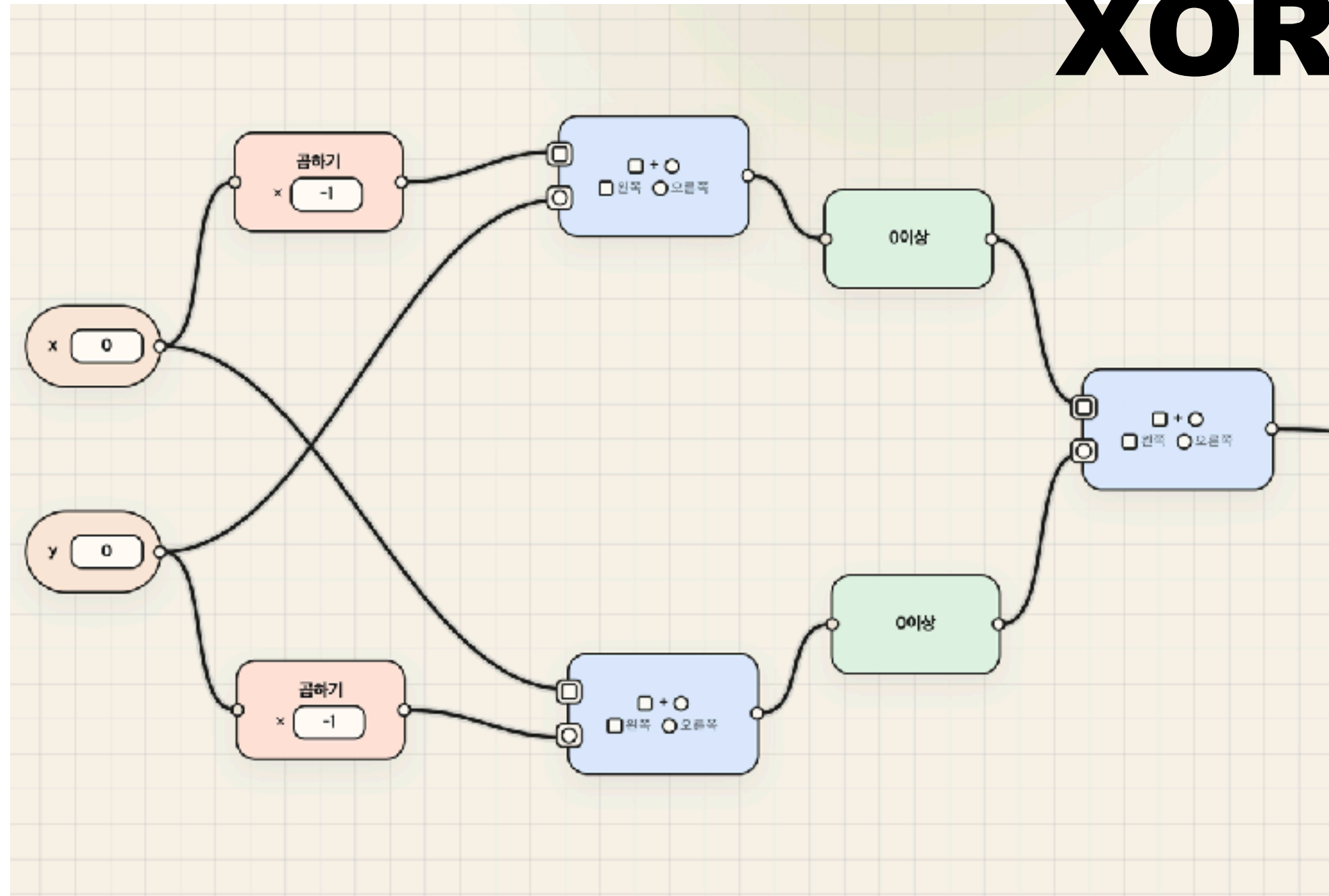
수리과학부25 윤승현



과제 review

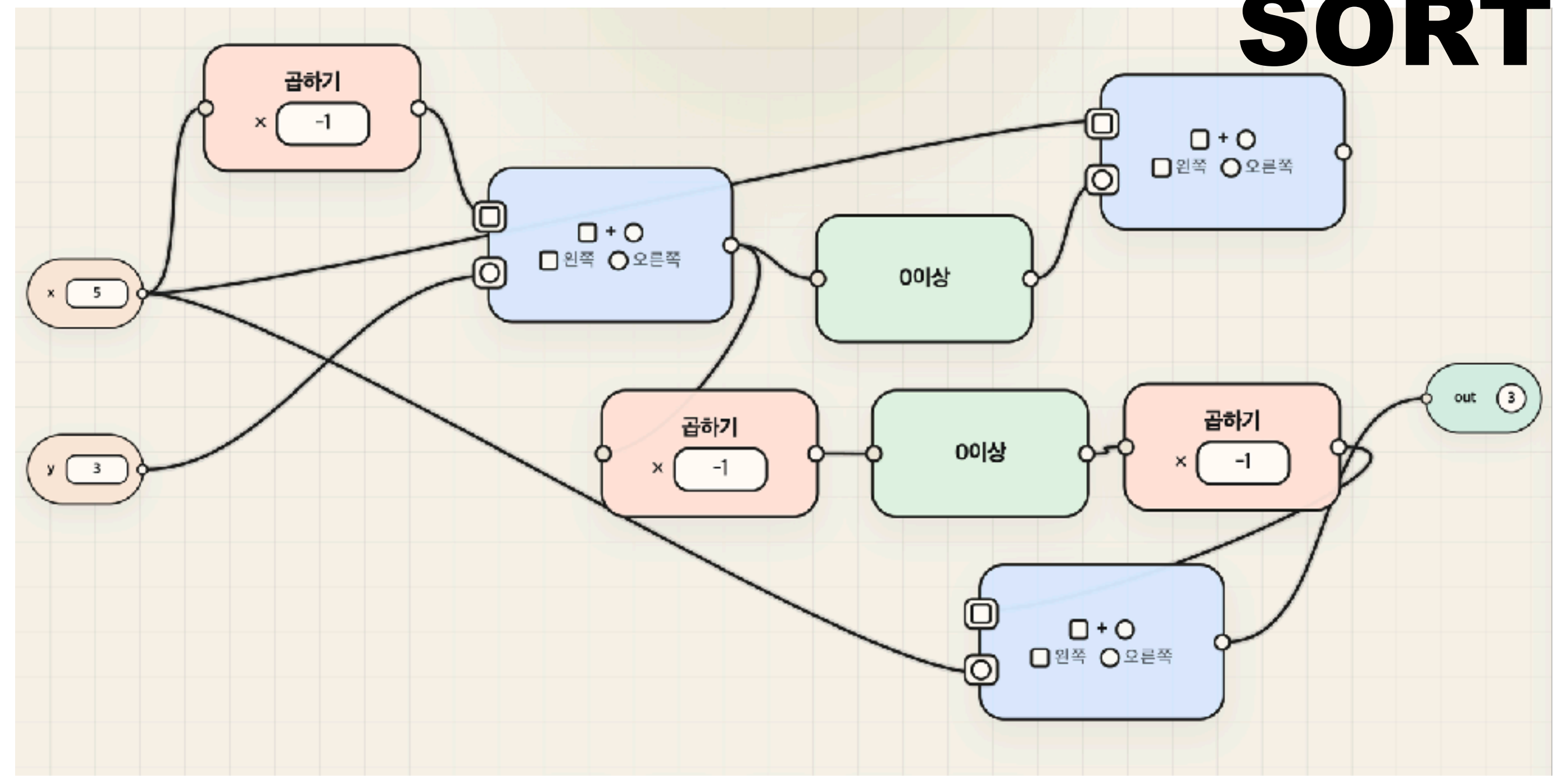
>0<

XOR



$$f(x, y) = 0\text{이상}(x-y) + 0\text{이상}(y-x)$$
$$f(x, y) = \text{nand}(x, y) + \text{nand}(!x, !y) - 1$$

SORT

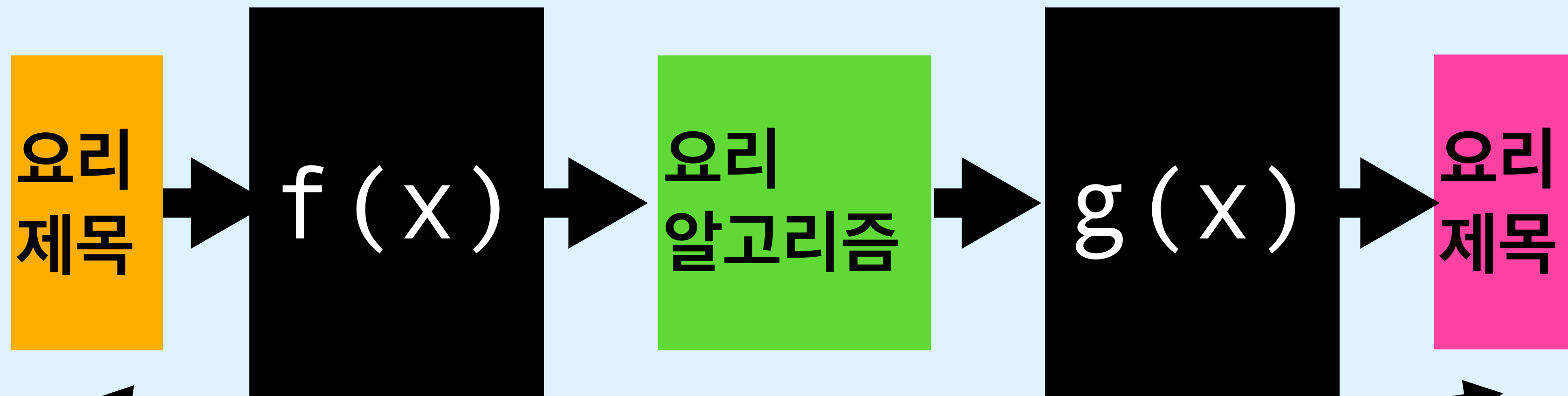


위와 같은 swap 구조를 만들 수 있다(bubble sort)
p.s. 다른 정렬도 해보면...

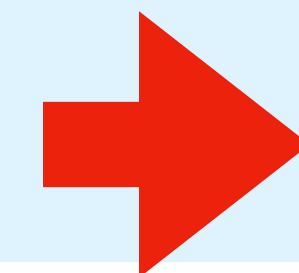
새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

universal algorithm: 오차역전파(gradient descent)

새로운 조리법을 찾아내는 구조...



이 둘이 같은가 다른가?



굉장히 중요한 “정보”

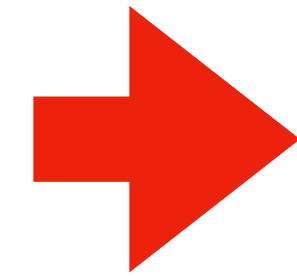
요리
제목

요리
제목

데이터를 들고...

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

이 둘이 같은가 다른가?



굉장히 중요한 “정보”



IDEA: 이 정보를 수학적으로 전달하자

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

IDEA: 이 정보를 수학적으로 전달하자

오차

오차역전파

오차(=loss=error)의 예시

내 주가 예측이 실제 주가와 얼마나 차이가 있을까? $loss = (y - pred)^2$

고양이의 여부를 잘 예측했을까? $loss = y \times -\log(p)$

내가 마음대로 정의할 수 있다!! = 문제 설정

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

IDEA: 이 정보를 수학적으로 전달하자

오차역전파

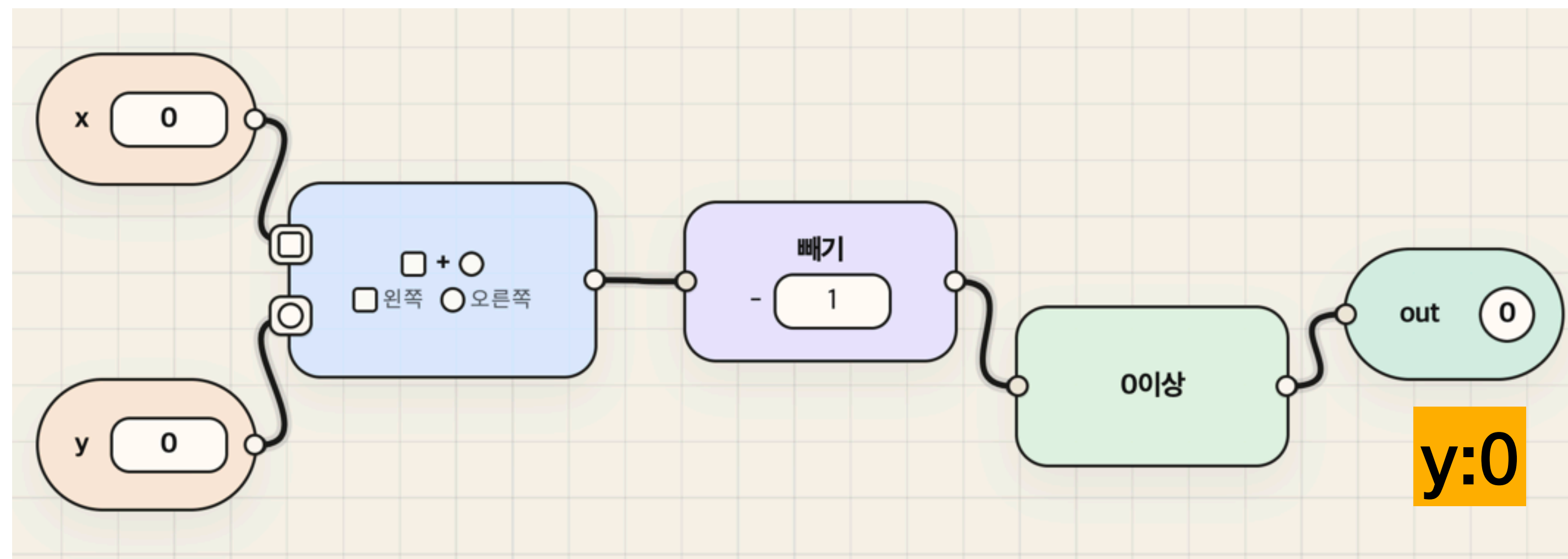
$$loss = (out - y)^2$$

$$\frac{\partial Loss}{\partial \text{빼기 값}}$$

∂ 빼기 값

이것이 의미하는 것!

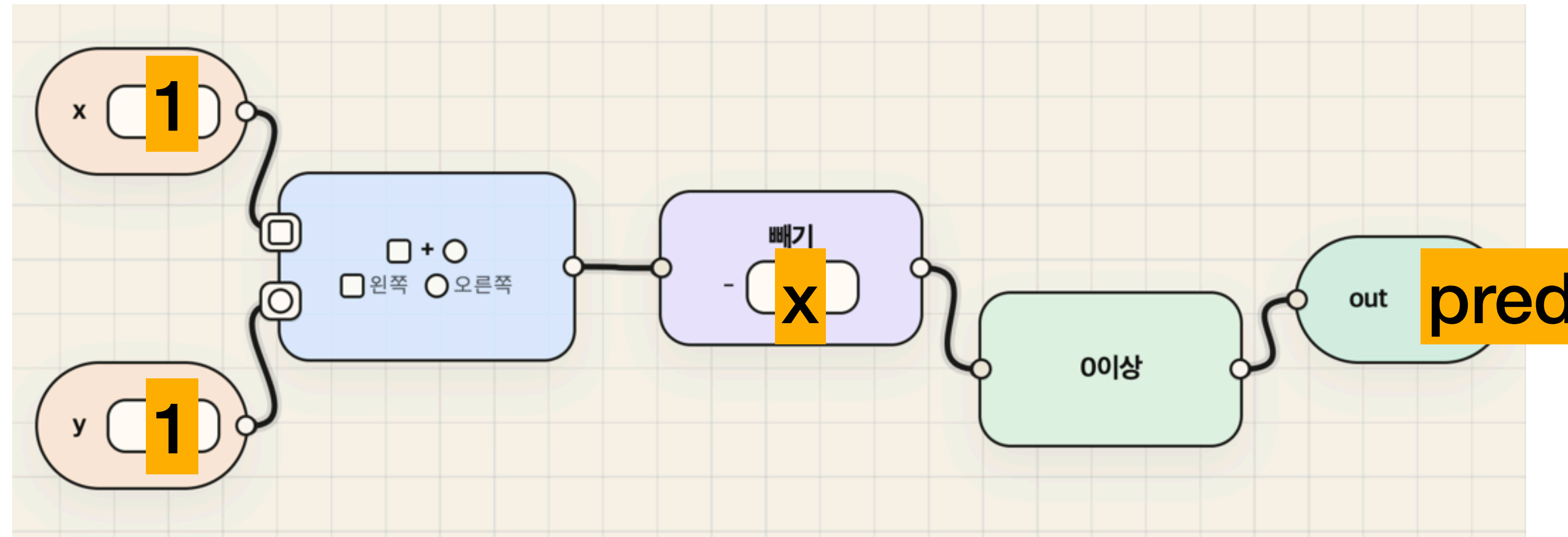
= 빼기 값의 변화에 따른 Loss의 변화



새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

오차역전파

변화의 비례하게
반대로 이동하자.



$$\frac{\partial Loss}{\partial \text{빼기 값}}$$

$$loss = (relu(2 - x) - 1)^2$$

$$x \leq 2 \quad loss = (1 - x)^2$$

$$\frac{\partial Loss}{\partial x} = -2(1 - x)$$

변화!

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

오차역전파

변화의 비례하게
반대로 이동하자.

new 배기 값 = 배기 값 - $lr * \frac{\partial Loss}{\partial \text{배기 값}}$

파라미터

변화의 시작!

반대

학습률

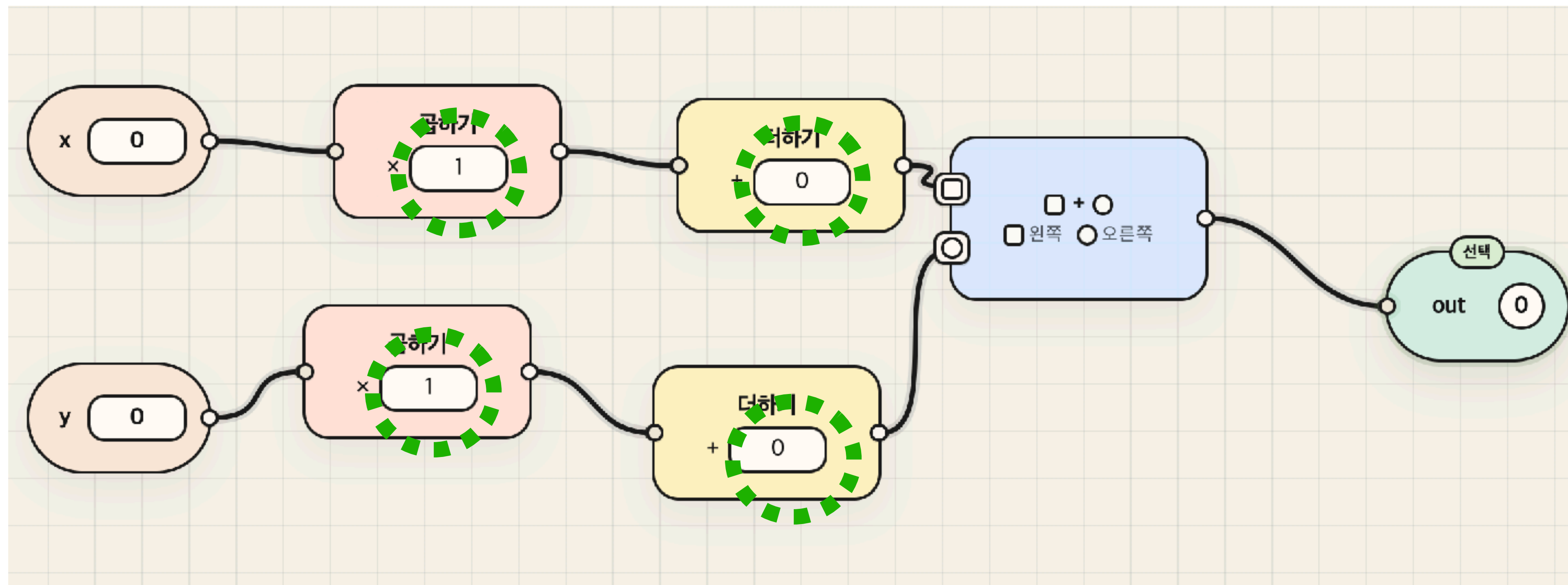
크기

추후 안정화를 위해서 여러 optimizer가..

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

파라미터

를 찾아낸다 = 새로운 조리법 찾기



오늘도 실습을 해봐요.

>0<

오차역전파 는 멋진 알고리즘이다! 직접 미분을 해볼까요

- ↳ AND/OR/XOR: 되랏
- ↳ rot15°/A+B full adder: 되랏
- ↳ 4 element sorting: 되랏
- ↳ 과제는 어려워요 $\pi\pi$